# 桥式（Roux）公式表

打印版 · 配套工具：**index.html**（可拖动 3D 魔方、逐步演示、每步时长可调）

> **朝向**：黄顶 U / 白底 D / **红前 F** / 橙后 B / **绿右 R** / **蓝左 L**（左右桥＝蓝 · 绿）
>
> **记法**：字母＝该层顺时针（从这面外侧看）；'＝逆时针；**2**＝180°；**M**＝中间层（跟 L 同向）；**r**＝右两层（＝ R + M'）

## 一、四步总览

| 步骤 | 目标 | 允许的转动 | 平均步数（引擎实测） |
|---|---|---|---|
| **1 左桥**<br>FB | 左侧 1×2×3（**蓝**面）：L 中心 + DL / FL / BL 三条棱 + DFL / DBL 两个角 | 任意 | 7.0 步<br>（最优最长 9 步） |
| **2 右桥**<br>SB | 右侧 1×2×3（**绿**面）：R 中心 + DR / FR / BR 三条棱 + DFR / DRB 两个角，**不破坏左桥** | U R M r | 10.1 步 |
| **3 CMLL** | 顶层（**黄**）4 个角块的**朝向 + 位置**（棱块先不管） | 任意（本表只用 3 条公式） | 约 4.4 条公式 |
| **4 LSE** | 剩余 6 条棱 + 4 个中心块，整颗还原 | 只 U M | 11.2 步<br>（最优平均 10.85） |

## 二、CMLL 公式（顶层角块：先朝向，后位置）

| 公式 | 转动 | 作用 / 什么时候用 |
|---|---|---|
| **AUF**<br>顶层对位 | **U / U2 / U'** | 把要处理的角块转到公式对应的位置。每条公式前都可以先 AUF。 |
| **小鱼**<br>Sune | **R U R' U R U2 R'** | **角块朝向**。四个角的黄色没有都朝上时用它；顺带会换角块位置（位置留给下面两条）。 |
| **反小鱼**<br>Antisune | **R U2 R' U' R U' R'** | **角块朝向**，与小鱼类互为反向；和小鱼配合（各可重复、可夹 AUF）能做出全部 7 种朝向情况。 |
| **T-perm** | **R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'** | **角块位置**：相邻两角互换（URF↔UBR），同时换两条棱（棱交给 LSE 收拾）。朝向已做好、位置不对时用。 |
| Y-perm<br>备用 | **F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F'** | **角块位置**：对角两角互换（URF↔ULB）。与 T-perm 二选一，能让 CMLL 更短。 |

> 以上 3 条公式（小鱼 / 反小鱼 / T-perm）+ AUF 由程序穷举验证：可覆盖**全部 648 种**顶层角块情况； 并且每条公式都**不会破坏左右两桥**。

## 三、LSE 参考公式（只转 M、U；本工具不依赖它们，认识一下）

| 公式 | 转动 | 作用（引擎实测） |
|---|---|---|
| U-perm | **M2 U M U2 M' U M2** | 顶层三棱循环 UR→UF→UL，角块与中心不动 |
| H-perm | **M2 U2 M2 U2** | UF↔UB、DF↔DB 两对棱互换，角块不动 |
| 翻两棱 | **M' U M' U M' U2 M U M U M U2** | 把 UF、UB 两条棱原地翻正（出现 2 条坏棱时） |

## 四、要点与小抄

### CMLL 两阶段

1. 先做**朝向**：小鱼 / 反小鱼，各可重复，前面可加 AUF，最多 4 条。
2. 再做**位置**：AUF + T-perm（邻角换）或 Y-perm（对角换），最多 3 条。
3. 不想自己判断就用工具：它会直接告诉你下一步是哪条公式。

### LSE 顺序（不用背）

1. **4a 色相**：把 6 条棱的"坏棱"全部调正（判断：含黄/白的棱，黄白面朝上或朝下即为好）。
2. **4b UL·UR**：把左右两条上棱放回位置。
3. **4c M 层**：收掉中间层的棱与中心。

### 最容易错的两点

- **M 的方向**：M 跟 **L** 同向（从上往下看是逆时针），不是跟 R。
- **r**（右两层）= R + M'，等于把右面和中间层一起朝 R 方向转。

### 练习建议

- 先只练左桥（不看时间，练到平均 8 步内、能看到第一块就规划）。
- 再练左桥+右桥（全程只用 U R M r，左桥不能动）。
- 然后背这 3 条 CMLL，最后练 LSE 的"坏棱"判断。
- 工具里把"每步转动"调到 1.5–2 秒，跟着屏幕转，先把流程走顺。

## 五、练习记录

| 日期 | 打乱 | 左桥 | 右桥 | CMLL 公式 | LSE | 总步数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

数据来源：本地引擎穷举/搜索实测（左桥 5,322,240 状态全表；右桥 ⟨**U,R,M,r**⟩ 1,088,640 状态全表；LSE 23,040 状态最优表； CMLL 648 状态公式集验证）。 页面直接打印或另存为 PDF 即可，A4 一页半左右。